

BMT Smash 技术报告

2026 首届 openvela AI 硬件开发者大赛

1、信息表

项目	内容
作品名称	BMT Smash
队伍名称	羽我苦修（283）
团队分工	Waylean（GitHub: waylean）：需求与产品设计、算法与快应用开发、AI 协作组织、测试验收和参赛材料。
选题方向	手表应用创新
目标平台	小米手环 10 Pro 独立版；openvela Quick App
赛事仓库	https://github.com/open-vela/contest2026_283_yuwokuxiu
分支与版本	dev-ai-contest-2026；应用 0.1.0；源码基准 7794a2eb6835

2、摘要

BMT Smash 面向羽毛球爱好者，利用手环三轴加速度在本地识别挥拍，提供强度、次数、波形、历史、计分与可选心率。针对普通摆臂误判、碰撞高峰和回位重复计数，采用重力分离、有界自适应阈值、多特征质量门控及方向辅助回位过滤。系统采样与图形刷新解耦，核心流程无需手机或网络。现已完成 336×480 模拟器页面及停止、退出、冷启动恢复验证，留存五张截图；标准算法夹具强度为 90、234、300，保持递增。输出为训练估计值，合成测试不等同于实战准确率。

3、正文

3.1 绪论

项目背景与问题定义

羽毛球爱好者通常只能凭体感回忆一场训练。视频能够回看动作，但拍摄和整理有额外成本；只提供步数或总时长的通用运动记录，也难以反映持拍手的动作变化。本项目把记录入口放在已有手环上，使用者在场边开始训练，打球时无需手持手机，结束后直接查看挥拍摘要。

需要解决的具体问题有三个：普通摆臂和跑动被当作挥拍；碰撞或短促甩动产生高峰，导致强度虚高；击球后的回位被重复计数。小屏界面还必须兼顾训练中快速阅读、页面切换以及结束后的本地保存。

技术难点

三轴加速度包含重力和动作分量，设备朝向、表带松紧及实际回调间隔会改变信号。仅凭幅值不能确定击球动作，更不能得到真实球速或完整球拍姿态。手环运行时资源有限，传感器订阅、存储和页面销毁还存在异步时序风险。

创新点

算法层面以候选窗口内的持续时间、冲量、jerk、方向一致性和峰形联合判定，避免“高峰即挥拍”；相邻事件结合方向和强弱关系抑制回位，同时保留快速连续动作。工程层面将运行算法源与测试入口统一，构建时确定性同步，防止测试算法与发布算法分叉。交互层面把波形、历史、计分和可选心率放在手环本地，形成离线记录流程。

功能定位

本作品是训练记录与自我对照工具，不是裁判、医疗设备或雷达测速仪。强度与预测球速不用于评判运动员等级；心率仅作参考，热量为估算。

3.2 系统方案设计

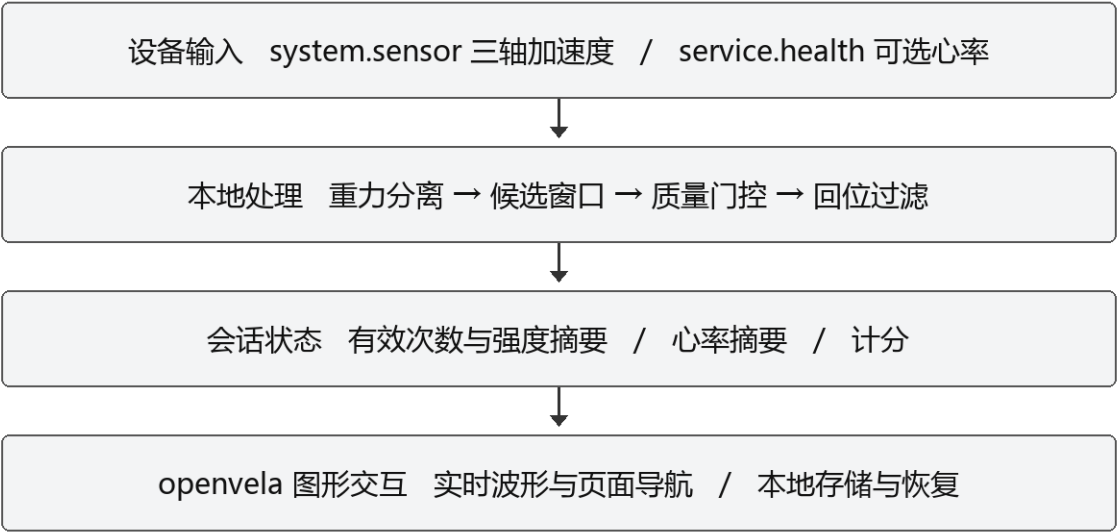


图 1 系统模块与数据流；健康服务失败不阻塞加速度训练链路。

方案论证与职责划分

选择	理由与边界
现有手环而非开发板	基于小米手环 10 Pro 独立版，不增加外设或改写系统固件。
端侧独立处理	采样、检测、显示和摘要存储均在手环；断网不影响核心训练。
规则检测而非学习模型	当前缺少冻结标注数据集，优先使用可解释、可回放的确定性算法；不宣称具备端侧模型推理。
不采用手机桥与云推理	减少连接与账户依赖；代价是不支持本参赛版的原始六轴采集、手机视频融合或跨用户排名。

关键模块分别负责采样生命周期、候选事件检测、训练状态、UI 节流和本地存储。可选健康服务与主检测状态分离，服务缺失以缺省值显示，不把缺失心率解释为零心率。

3.3 核心算法与技术原理

信号预处理与候选窗口

对原始加速度 $a(t)$ 做指数低通得到重力估计 $g(t)$ ，动态分量为 $d(t)=a(t)-g(t)$ 。重力估计时间常数约 0.82 秒；检测同时参考动态模长和原始模长相对重力的变化。 $jerk$ 用相邻动态分量变化与实际时间间隔估计，避免把慢回调当作高频采样。

仅在没有候选窗口且连续约 0.5 秒满足严格静止条件时更新噪声基线。触发阈值随噪声及回调间隔有限调整，并受上下界约束，不能随动作增强而无界放宽。

质量门控与回位过滤

候选窗口计算峰值、 $jerk$ 、加速度平方积分、冲量、突发比、持续时间、峰值位置、半高宽及三轴净冲量方向一致性。高峰但半高宽极短、相对冲量不足的窄脉冲被拒绝；近期中等峰值的周期性用于约束跑动误判。

在一次有效事件后的 1.05 秒内，比较后续候选的峰值、冲量、估计速度比例和净冲量方向。较弱且方向反转的事件优先视为回位；强度接近的反向动作和同方向快速连续动作不能仅因间隔短被拒绝。方向信息不足时保守降级，局部三轴方向不当作世界坐标。

强度与预测输出

动态加速度、冲量和 $jerk$ 恢复项构成腕部速度代理，再结合身高对应的几何关系、表带修正与质量门控形成强度及预测球速。分档输出有界，低质量信号即使峰值高也不能直接进入高档。该换算不是加速度二次积分得到的真实位移或雷达球速。

AI 实现与 openvela 能力

运行时没有端侧神经网络、模型量化或云端 MiMo 调用，因此模型算力、云接口及模型鉴权不适用。AI 用于开发过程，详见 3.6。实际落地的核心能力是图形：波形绘制、页面导航和历史列表；配合 `system.sensor`、`system.storage`、`system.router`，并对 `service.health` 和 `system.brightness` 做可选服务隔离。

图形按 80 ms 节流，与传感器采样解耦，这是配置策略，不是实测帧率。建议 openvela 提供统一的设备能力矩阵、健康服务错误码、传感器 Mock 和生命周期回归示例，减少跨设备适配成本。

3.4 系统实现

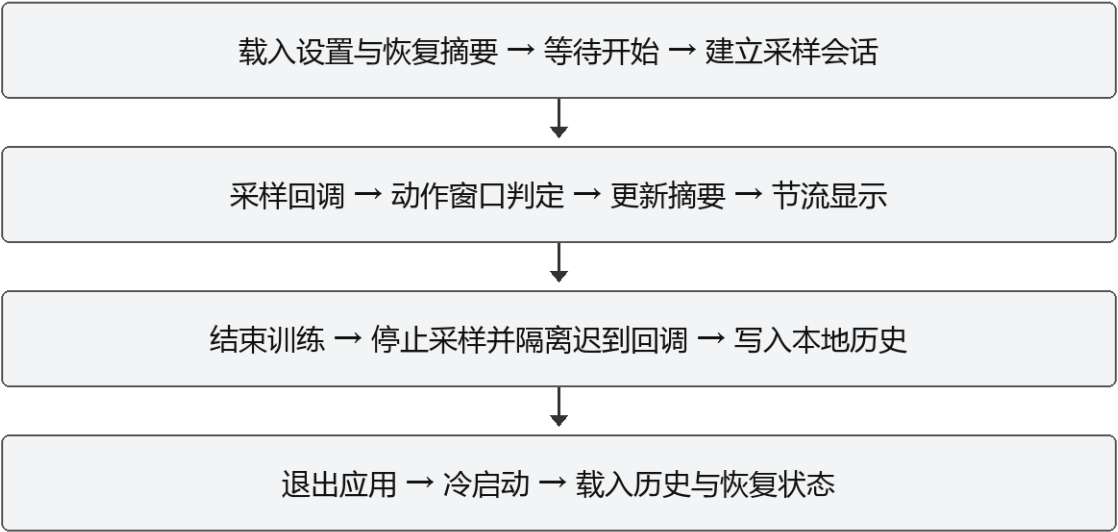


图 2 训练与结束恢复流程；写入和退出须遵守异步生命周期边界。

软件结构与交互

quickapp/bmt_smash/src/index/index.ux 负责页面与会话生命周期；
common/scripts/competitionSwingAlgorithm.js 为规范算法源，tools/ 提供运行时同步、一致性检查、算法验证和回放。训练数据使用 system.storage 保存设置、快照和有界历史摘要，不保留整场无限原始数据。

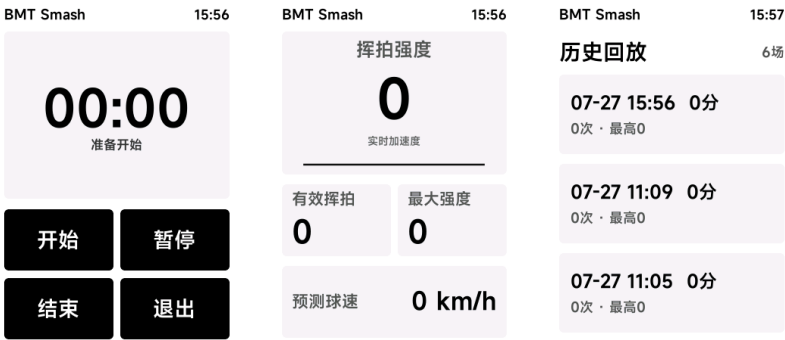


图 3 336×480 模拟器：控制、指标波形、冷启动历史。

用户设置持拍信息后开始训练，左右滑动查看页面，结束后查看历史，控制页提供退出按钮。本参赛版不含 Android 端、网关或跨设备协同。

本项目无新增开发板、BOM、接口接线或驱动开发。自定义 Skill 为 skills/openvela-wearable-swing/SKILL.md，配套 audit-project.mjs，用于约束独立版边界、结构审计和回归步骤；它是开发期 Skill，不是 /data/agent/skills/ 下的运行时技能。

3.5 系统测试与结果分析

测试环境与证据口径

历史验收：2026-07-27 至 07-28，macOS、AloT 工具链 2.0.5、336×480 模拟器；本次文档复核：2026-09-08，Windows、Node.js 24.19.0。历史记录见 docs/phase-2-acceptance.md 与 docs/ai-native-development-log.md；脚本位于 quickapp/bmt_smash/tools/。

测试项	结果与量化证据	范围
强度分档	drive=90、smash=234、elite=300；递增与上限断言通过	本次算法脚本输出；合成输入
误判与回位	静止/普通摆臂、周期运动及回位相关断言通过	本次 validate-algorithm.mjs
完整传感器回放	1.9 秒预热后检出 1 次夹具挥拍	历史回放验收
坐标与幅值性质	轴置换/符号变化强度差 ≤ 2 ；幅值单调；20/30 ms 夹具；30–70 m/s ² 窄脉冲拒绝	历史性质测试；数值为测试条件/断言
页面与生命周期	5 张截图；4 秒短采样；停止后等待 7 秒；退出冷启动后历史恢复	历史模拟器验收
可选服务缺失	通用镜像无健康/亮屏服务，主流程继续	历史模拟器；不证明真机心率可用

性能与可靠性边界

采样申请 game 档，实际间隔取决于回调；80 ms UI 节流是设计参数。尚未形成端到端时延、功耗、峰值内存、实际帧率和长时运行的实测表，不能以配置值替代性能结果。尚无冻结的实战标注测试集，准确率、误报率与漏报率不作数值声明。

本次 Windows 复核发现两项夹具脚本将文件 URL 转为路径时出现重复盘符 (D:\D:\)，未执行完成；其历史 macOS 结果不能据此推广到 Windows。当前复现建议使用已验证的 macOS 环境，后续修复跨平台路径并重跑。

漏检时不凭空补次数；传感器失败不得生成有效挥拍。针对迟到回调、订阅失败、冷启动历史恢复已有清理与降级机制，但短时模拟器验收不能保证真机长时无重启。

3.6 AI-Native 开发说明

指标	本作品情况
AI Coding 代码占比	未完成逐行归因统计，不提供百分比。AI 参与代码、测试及文档；不将开发工作量估计当作代码占比。
使用的 AI 工具	OpenAI Codex；官方采集器记录的 Claude Code 独立审查会话；K3 设计协作与 HyperFrames 演示制作。
MCP 工具使用情况	开发记录包含 GitHub 工具、浏览器与多智能体审查，用于仓库管理、文档核验和独立审查。具体 MCP 调用与参数见官方会话日志。
Skills 使用与新增	使用 skill-creator 指导 Skill 沉淀；演示采用 HyperFrames。新增 openvela-wearable-swing，含结构审计脚本及可重复验证步骤。
Token 使用总量	尚未经去重核验的总量。保留采集器原始字段，不将可能重复累计的事件字段之和作为总消耗。

开发流程与人工职责

人工确定羽毛球场景、独立版范围和功能优先级；AI 协助拆解需求、实现算法、生成测试和审查生命周期；人工检查结果与证据边界，再决定采用或回退。商业与联动版本隔离后建立独立参赛目录，避免测试和文档改动影响现有用户版本。

AI 协作的具体价值

通过回放和审查，发现运行时 ES-module 导入在模拟器报 exports is not defined，改为确定性内联；移除无效的 200 ms 采样兜底；补齐失败订阅清理、累计时间恢复和冷启动历史刷新。算法审查进一步加入窄脉冲门控，并缩小回位过滤范围，避免仅因幅值较弱误删同方向连续动作。未开展有对照的工时实验，因此不宣称效率提升百分比。

日志与复现

官方采集日志位于 logs/waylean/；结构化阶段索引位于 docs/ai-native-development-log.md。自动采集原始日志不在本次材料整理中手动删改。历史混合商业会话的排除和敏感信息策略见 docs/ai-log-privacy-audit.md；报告不包含设备 AuthKey、签名私钥或真实用户健康记录。

3.7 总结与展望

成果总结

已形成可构建的手环独立快应用，覆盖加速度采样、挥拍检测、强度与预测输出、实时波形、本地历史、计分及可选心率。规范算法源和自动化回放用于防止实现分叉；模拟器已验证短训练、停止与冷启动历史恢复。主要成果是可离线运行、可解释且可回归的训练记录系统，而非已获实战验证的测速仪。

应用前景与商业价值

目标用户是已有兼容手环、希望低干扰记录训练的成年羽毛球爱好者，主要场景为业余球馆练习和日常对打；无需专用摄像机、外置传感器或随场携带手机。面向初学者提供次数和趋势记录，面向进阶用户提供个人训练前后对照，不建立跨机型的竞技水平排名。

项目此前已有付费产品迭代经验，但付费人数并不等于算法准确率或本参赛版本的活跃用户数。本参赛版遵循 Apache-2.0；后续可围绕设备适配、训练数据服务和配套工具探索收入，规模化前须先解决可复现测试、机型能力差异和售后支持成本。

不足与未来工作

第一，修复 Windows 文件 URL 路径兼容问题，提供从干净克隆到回放的可复现入口。第二，补充长时运行、存储增长、资源占用与异常恢复测试；心率与亮屏需在目标固件独立验证。第三，在授权和隐私保护前提下建立视频辅助标注数据集，按人群、动作和佩戴条件划分训练集与冻结测试集，再报告检出率和每小时误报数。

第四，先验证不同挥拍类型的误差，再考虑个体校准和更高阶模型，避免在缺少陀螺仪或姿态证据时宣称三维动作还原。后续功能以可解释、可验证和训练中易用为优先。

源码与运行入口

https://github.com/open-vela/contest2026_283_yuwokuxiu 分支：dev-ai-contest-2026。依次执行 `npm run install:quickapp`、`npm run check`、`npm run replay`、`npm run build`；模拟器创建与部署步骤见仓库 README。RPK 为本地构建产物，私人签名材料不随源码提交。

演示与证据

演示视频位于 `submission/materials/BMT-Smash-demo.mp4`，时长 120 秒。模拟器截图位于 `preview/exports/contest-emulator/`。演示说明产品及交互；量化结论以 3.5 所列测试范围为准。